自然言語処理シンポジウム資料

帰納的学習を用いた訳語推定手法における単語片の構成に対する評価

笹岡久行　荒木健治　桃内佳雄
北海学園大学工学部

栃内香次
北海道大学大学院工学研究科

1　はじめに

機械翻訳システムは、母国語以外の言語を利用して情報のやり取りを行う際に有効な道具であると考えれ、これまでに多くの研究がなされてきた。しかし、翻訳精度の低さ等の問題が存在するために実用的に利用されているシステムは少ない。従来の機械翻訳手法の多くは、予め用意した文法規則を利用し翻訳を行う「規則に基づく翻訳手法」であった [1, 2]。だが、有限個の規則だけで自然言語における多様性を扱うのは大変困難であり、この手法における問題の一つとなっている。従来の「規則に基づく手法」の抱える問題を解決するために、「用例に基づく手法」が提案された [3, 4]。これは既出の翻訳例を利用して翻訳を行う手法である。この「用例に基づく手法」においても、翻訳を行うためにはその翻訳対象に類似した翻訳例が必要であることや翻訳例と翻訳対象との間の類似度の計算方法等が問題となっている。そこで、我々は用例からの帰納的学習により翻訳規則を学習し、そこで学習された翻訳規則を利用して翻訳を行う手法の研究 [5] を行ってきた。

この機械翻訳手法の研究 [5] およびこれまでの我々の研究 [6, 7] では、人間の幼児が有する学習能力の解明とその工学的応用を目的として研究を行ってきた。これらの研究では、人間の幼児が有する学習能力の解明のために、予めシステムには全く知識を与えず、システムが用例から獲得した知識のみを利用し処理を進め、その有効性を確認した。一方、本研究では人間が持つ学習能力のより実用的な利用を目的としている。そこで、本手法を基にしたシステムでは「汎用的な知識」と「文脈に依存的な知識」を利用する。「汎用的な知識」とは問題解決に必要であると考えられる有限個の規則集合のことであり、本研究では人手により与えている。そして、「文脈に依存的な知識」とは「汎用的な知識」として含まれていないが、問題解決のためには必要となる規則集合のことであり、これらは特定の分野の文脈における字面情報に対する帰納的学習を用いてシステムが獲得している。これは、人間がある未知の分野の問題を解決する場合、最初は予め知っていること (「汎用的な知識」) を利用し、その後その対象となる分野の文脈から獲得したこと (「文脈に依存的な知識」) を利用して問題解決を行っているという状況に基づいている。このため、人間が獲得した知識には誤りが含まれている場合があるのと同様に、「文脈に依存的な知識」にも誤りが含まれている場合がある。しかし、人間がその誤った知識を改善できるのと同様に、我々の手法に基づくシステムも後述するようなフィードバック処理を行うことにより「文脈に依存的な知識」の中でより確からしいものを利用するようになっている。この「汎用的な知識」は異なる分野の問題解決において共通に利用し、そして「文脈に依存的な知識」は対象分野毎に使い分けていると考えられる。

本研究では、この基本的な考えを機械翻訳手法に関する問題の一つである辞書未登録語の処理に応用している。この辞書未登録語の処理の問題とは、翻訳対象である原文に辞書に登録されていない単語、つまり辞書未登録語が出現した場合にはその多くの単語の翻訳に失敗してしまうという問題である。従来の多くの機械翻訳システムでは、膨大な数の単語を登録した辞書を用意し、さらに辞書未登録語が出現した場合にはユーザにその訳語を入力させ、翻訳処理を進めてきた。しかし、実際に存在する全単語を辞書に登録することは不可能であり、また自然言語では造語等の新出語が出現するために辞書未登録語は増加する。そして、ユーザに対する負担も増している。このような理由から、この問題を解決するには至っていない。そこで、我々は上述した考え方に基づいて、「汎用的な知識」と「文脈に依存的な知識」を利用した辞書未登録語の訳語推定手法を提案する。この問題における「汎用的な知識」を単語の語基と接辞と見なし、「文脈に依存的な知識」を原言語の単語と目的言語の訳語の組みの字面から帰納的学習により自動的に獲得される文字列あるいは文字列の組みとしている。また、本研究では推定する辞書未登録語の種類は派生語と複合語に限定し、英語の単語に対する日本語の訳語を推定している。

本稿では、２章において訳語推定に利用する単位について説明し、本手法に基づいて作成した実験システムの各処理の説明を３章において行う。また、４章において本手法の有効性を確認するために行った評価実験について述べる。

2 訳語推定に利用する単位

機械翻訳手法の研究における「要素構成原理」[2]に従い、原言語の単語と目的言語の訳語の組みの中に存在する文字列の単位を組み合わせて訳語推定を行う。

「汎用的な知識」に属するものを「原言語の単語の語基と接辞あるいは目的言語におけるその訳語」と見なし、これらを基本単位片と呼ぶことにする。さらに、「原言語の基本単位片と目的言語におけるその訳語である基本単位片の組み」を基本単位片対と呼ぶ。複合語等に見られるようにこれらを組み合わせ、新たな単語とその訳語を生成することが可能である。

「文脈に依存的な知識」に属する単位は、２組みの原言語と目的言語の文字列の組みの字面に対する帰納的学習により獲得される文字列あるいはそれらの組みとした。この中で、「２つの原言語の文字列あるいは２つの目的言語の文字列における共通部分あるいは差異部分として抽出された文字列」のことを単語片と呼ぶ。そして、「２組みの原言語の文字列と目的言語の組みから抽出された原言語の単語片と目的言語の単語片の組み」を単語片対と呼んでいる[8, 9]。図 1に英語の単語片の抽出例を、図 2に日本語の単語片の抽出例を示す。そして、図 3に単語片対の抽出例を示す。

単語 1: wood **en**
単語 2: oak **en**
⇓
共通部分と差異部分の抽出
共通部分： **en**
差異部分 1: wood
差異部分 2: oak
⇓
共通部分への変数 (@１) の付与
単語片 1: @1 **en**
単語片 2: wood
単語片 3: oak

図 1: 英語の単語片の例

また、単語片の抽出において、共通部分として抽出されたものには変数を付与する。本稿では、変数を “@1” のように表現する。変数を付与する位置はその単語片の抽出元の文字列において差異部分が存在していた位置としている。また、単語片の変数の位置に他の単語片を代入することにより新たな文字列を生成することができる。そして、原言語と目的言語においてそれぞれ単語片を組み合わせて、文字列を生成し訳語を作り出す。

我々が提案する訳語推定手法では、「汎用的な知識」に属する基本単位片対と「文脈に依存的な知識」に属する単語片対をそれぞれ利用することにより訳語推定処理を行う。この基本単位片対と単語片対を合わせて訳語推定単位と呼ぶことにする。

訳語 1: 木で作られた
訳語 2: オーク材で作られた
⇓
共通部分と差異部分の抽出
共通部分: で作られた
差異部分 1: 木
差異部分 2: オーク材
⇓
共通部分への変数 (@１) の付与
単語片 1: @1 で作られた
単語片 2: 木
単語片 3: オーク材

図 2: 日本語の単語片の例

3 処理過程

3.1 システムの概要

本手法を基にして作成した実験システムの概要を図 4に示す。

辞書未登録語がシステムに対して入力されると、最初に訳語推定部において訳語推定処理が行われる。この訳語推定部では、訳語推定単位辞書の中に存在する訳語推定単位を利用して訳語推定処理を行う。推定される結果は訳語推定単位が持つ目的言語の単位を組み合わせて生成する。推定結果と正しい訳語が一致する場合には、学習部に処理を進める。しかし、推定結果と正しい訳語が一致しない場合には、校正処理を施し、正しい訳語をシステムに与えた後に学習部に処理を進める。学習部ではこの辞書未登録語と正しい訳語の組みを利用して新しい単語片対を獲得する。ここでは、まず辞書未登録語と正しい訳語の組みを新たな単語片対として単位対辞書に登録する。そして、辞書未登録語と正しい訳語の組みと単位対辞書の中にある単位対に対する帰納的学習により新たな単語片対の獲得を行う。最後に、フィードバック部ではシステムの訳語推定能力の向上のためのフィードバック処理を施す。

3.2 推定処理

訳語推定処理の手順は、

単語 1: wood en
訳語 1: 木 で作られた
単語 2: oak en
訳語 2: オーク材で作られた
⇓
共通部分と差異部分の抽出
共通部分 (英語): en
共通部分 (日本語): で作られた
差異部分 1(英語): wood
差異部分 1(日本語): 木
差異部分 2(英語): oak
差異部分 2(日本語): オーク材
⇓
共通部分への変数 (@ 1) の付与
単語片対 1: @1 en @1 で作られた
単語片対 2: wood 木
単語片対 3: oak オーク材

図 3: 単語片対の例

1. 最初に原言語の辞書未登録語の字面に一致する単位を持つ訳語推定単位を辞書の中から検索する。

2. 検索された原言語の単位片を組み合わせて辞書未登録語の字面に対して一致する文字数が増加する場合、その目的言語側の単位も組み合わせる。

3. このように、生成された原言語の文字列により辞書未登録語が完全に生成できた場合、それと対を成す生成された目的言語の文字列が推定結果となる。

である。

このような字面情報による推定では、複数の組み合わせが存在する場合がある。そのような場合には、以下の数値を参照して推定結果に対する優先順位を決定する。

（1） 推定結果に利用されている訳語推定単位の数

（2） 推定結果に利用されている訳語推定単位の出現度数の平均

（3） 推定結果に利用されている訳語推定単位の正推定度数の平均

（4） 推定結果に利用されている訳語推定単位の誤推定度数の平均

（5） 推定結果に利用されている訳語推定単位が持つ目的言語側の単位の正接続度数の平均

（6） 推定結果に利用されている訳語推定単位が持つ目的言語側の単位の誤接続度数の平均

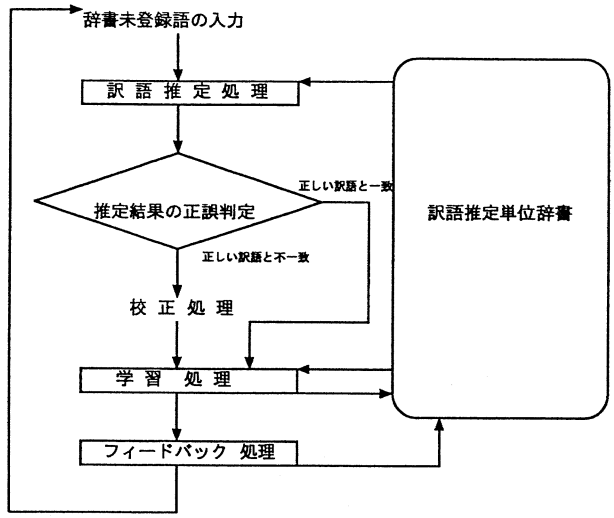


図 4: 実験システム

ここで、訳語推定単位が正しい訳語と一致する推定結果に利用された回数を「正推定度数」と呼び、ある訳語推定単位が正しい訳語と一致しない推定結果に利用された回数を「誤推定度数」と呼んでいる。また、訳語推定単位が持つ目的言語側の単位ともう一方の単位が持つ単位の間の接続が正しい訳語と一致する推定結果に利用された回数を「正接続度数」と呼び、このような接続が正しい訳語と一致しない推定結果に利用された回数を「誤接続度数」と呼んでいる。

（1）は数値の大きい推定結果を優先する。なぜなら、推定結果においてはより長い文字列を利用した組み合わせの方が確からしいというヒューリスティクスに基づいている。（2）は数値の大きい推定結果を優先する。この理由は、過去の推定処理においてより多く利用された訳語推定単位の方が確からしいというヒューリスティクスに基づいている。（3）と（5）は数値の大きい推定結果を、（4）と（6）は数値の小さい推定結果を優先する。これは、過去の推定処理において正しい訳語と一致する推定結果に利用された回数が多いものほど確からしく、また、正しい訳語と一致しない推定結果に利用された回数が少ないものほど確からしいというヒューリスティクスに基づくものである。

3.3 学習処理

学習部では原言語の単位と目的言語の単位で構成される異なる2組みの訳語推定単位から新たな単語片対を獲得する。学習部における学習処理は、訳語推定単位の持つ原言語の単位と目的言語の単位の各々の字面における共通部分と差異部分の抽出により新たな単語片を抽出し、その単語片の組みを単語片対とする。しかし、この字面情報だけを利用した学習処理では原言語の単語片と目的

言語の単語片の間の意味的な対応関係が誤った単語片対を数多く抽出することが既に行った実験 [8] から明らかになっている。そこで、学習処理のために幾つかの抽出条件を設定した。

まず、本研究の原言語である英語の単語片の抽出では、「共通部分として抽出される文字数は2文字以上」とした。これは、英語を表記する文字の種類は目的言語である日本語を表記するための文字の種類に比べて少ない。また、英語を表記する文字は表音文字であり、1文字で意味を表わす場合は稀である。このような理由から、上述した文字数に関する英語の単語片の抽出条件を設定した。

さらに、2つの単語片対の抽出に関する条件を以下のように設定した。

（条件1）　2組みある抽出元は、片方の組みは1組みの共通部分である文字列の組みのみで構成され、もう一方は1組みの共通部分である文字列の組みと1組みの差異部分である文字列の組みにより構成

（条件2）　2組みある抽出元は、双方とも1組みの共通部分である文字列の組みと1組みの差異部分である文字列の組みで構成

（条件1）に当てはまる抽出例を図5に示し、（条件2）に当てはまる抽出例を図6に示す。

単語 1:	**gentleman**
訳語 1:	紳士
単語 2:	**gentlemanly**
訳語 2:	紳士的な
	⇓
単語片対 1:	**gentleman** @1　紳士 @1
単語片対 2:	ly　的な

図 5: 条件1に合う単語片対の抽出例

本研究では、学習処理におけるこれらの対応関係の付け方は研究における実験の考察 [8] に基づいて人間が行った。本来は帰納的学習によりこのような対応付けの学習までもするべきであると考えられる。しかし、現状ではそのような仕組みの実現には至っていない。そこで、帰納的な学習による対応付けの獲得は今後の課題として研究を続けて行く予定である。

単語 1:	**thermometer**
訳語 1:	温度計
単語 2:	**voltmeter**
訳語 2:	電圧計
	⇓
単語片対 1:	@1 **meter**　@1 計
単語片対 2:	thermo　温度
単語片対 3:	volt　電圧

図 6: 条件2に合う単語片対の抽出例

3.4　フィードバック処理

フィードバック部では、システムが持つ訳語推定能力の改善の為に以下に示す各数値に対して1加算する処理を行う。

（1）訳語推定結果に利用した訳語推定単位の出現度数

（2）推定結果が正しい訳語と一致する場合

（2－a）訳語推定結果に利用した訳語推定単位の正推定度数

（2－b）訳語推定結果に利用した訳語推定単位の目的言語側の単位の間の正接続度数

（3）推定結果が正しい訳語と一致しない場合

（3－a）訳語推定結果に利用した訳語推定単位の誤推定度数

（3－b）訳語推定結果に利用した訳語推定単位の目的言語の単位の間の誤接続度数

これらの数値は訳語推定処理において推定結果の優先順位決定の際に利用されている。そのため、このフィードバック処理によってより確からしいものの優先順位はより高くなり、逆に確からしくないものの優先順位は下げられる。これにより、システムの持っている訳語推定能力は向上する。

4　評価実験

4.1　実験方法

本研究では、辞書未登録語は辞書「gene」 [10] に見出し語として登録されていない英語の単語とした。この辞書「gene」は、電子化されており、英単語の見出し語が49,336語登録されている。また、一般的な英文を読むことを想定して作成されている。

そして、実験に利用する辞書未登録語は英文コーパス「Susanne Corpus」 [11] の4つの分野から取り出した。この4つの分野とは、分野1「Press Reportage」（報道記事）、分野2「Belles Letters, Biography, Memories」（純文学、伝記、記憶の記録）、分野3「Learned Writing」（研究報告）、分野4「Adventure and Western Fiction」（冒険小説、ウエスタン物語）である。コーパスにおける

表 1: "Susanne Corpus" における実験データとなる辞書未登録語数

分野名	全出現単語数	出現単語の異なり語数	辞書未登録語の異なり語数	実験データの異なり語数
Press Portage	39,243	4,425	1,119	180
Belles Letters, Biography, Memories	39,062	4,986	845	296
Learned Writing	37,880	3,851	739	379
Adventure and Western Fiction	40,399	3,896	580	204

表 2: 実験結果

分野名	分類 a	分類 b	率 (%)	分類 c	率 (%)	実験データの異なり語数	率 (%)
Press Repotage	31	77	60.0	72	40.0	180	100.0
Belles Letters, Biography, Memories	43	146	63.9	107	36.1	296	100.0
Learned Writing	57	178	62.0	144	38.0	379	100.0
Adventure and Western Fiction	21	117	67.6	66	32.4	204	100.0
合計	152	518	63.3	389	36.7	1059	100.0

各分野の出現単語数、出現単語の異なり語数、出現した辞書未登録語の異なり語数、および実験対象データとする派生語あるいは複合語である辞書未登録語の異なり語数は表 1に示す。

先に述べたように、訳語推定における「汎用的な知識」に属する単位を単語の語基と訳語の組みおよび単語の接辞と訳語の組みとしている。まず、辞書「gene」に登録されている見出し語と訳語の組みを単語の語基とその訳語の組みと見なした。ここで、1つの英単語の見出し語に対して複数の訳語が存在する場合があるので、辞書「gene」からは102,156組みの英語の語基と日本語の訳語の組みを取り出した。そして、単語の接辞と訳語の組みは文献 [12] を参照し、人手により 351 組みの英語の接辞とその日本語の訳語を取り出した。接辞とその訳語の組みには、接頭辞とその訳語の組みが 69 組み、接尾辞とその訳語の組みが 282 組み含まれている。これらの合計 102,507 組みを「汎用的な知識」に属する文字列の単位とし、単位対辞書に加えた後に実験を開始した。

辞書未登録語に対する正しい訳語は、辞書 [13] に記載されている訳語とした。本実験では、辞書に記載されている訳語が複数存在する場合には、その全てを正しい訳語と見なした。この正しい訳語を推定結果に基づいて、3つに推定結果の分類は、「正しい訳語と一致するもの、あるいは正しい訳語の1単語が他の同義の単語と置き換わったもの」(分類 a)、「正しい訳語と語幹の部分までは一致するもの」(分類 b)、「上記の2つに分類できないもの」(分類 c) とした。

分類 b に分類される例を図 7に示す。

また、本実験ではこの分類 a と分類 b に分類される推定結果を有効な推定結果と見なす。また、各分野の辞書未登録語の訳語推定における有効な推定結果の占める割合を有効推定率と定めた。この有効推定率は式1により求められる。

表1で示した「Susanne Corpus」の4分野から抽出した実験データに対して本手法の有効性を確認するために上述した実験システムを用いて評価実験を行った。また、上述したように「汎用的な知識」として単語の語基および接辞と訳語の組みを 102,507 組み用意し、実験で利用した。各分野毎に実験を行い、推定結果を評価した。

辞書未登録語:「rightfully」
PPW 1: 「@1 ly,@1 に」
PPW 2: 「right, 正当な」
⇓
推定結果: 「正当な に」
正しい訳語: 「正当に」

図 7: 分類 b の推定結果の例

$$\text{有効推定率}\,(\%) = \frac{(\text{分類}\,a) + (\text{分類}\,b)}{(\text{実験データ数})} \times 100.0 \text{(式1)}$$

図 8: 有効推定率

4.2 実験結果

表 2に実験結果を示す。この表 2では、各分野において有効推定率がそれぞれ 63.1%, 63.0%, 62.1%, 66.3%であった。従来の機械翻訳システムでは多くの辞書未登録語の翻訳を行えず、人手によりその訳語を与えてきた。しかし、本手法では実験対象とした辞書未登録語の約6割の単語の有効な訳語となりうるものが推定されている。このことから本手法がこの4分野において有効であったことが確認された。

4.3 考察

4.3.1 獲得された単語片対の有効性に対する評価

本手法における帰納的学習の有効性を確認するための実験を行い、その結果と先の評価実験の結果を比較した。

表 3: 「帰納的学習」なしの実験システムにおける実験結果

分野名	分類 a	分類 b	率 (%)	分類 c	率 (%)	実験データの異なり語数	率 (%)
Press Repotage	26	60	47.8	94	52.2	180	100.0
Belles Letters, Biography, Memories	18	117	45.6	161	54.4	296	100.0
Learned Writing	25	112	36.1	242	63.9	379	100.0
Adventure and Western Fiction	14	83	47.5	107	52.5	204	100.0
合計	83	372	43.0	604	57.0	1059	100.0

表 4: 正しい訳語と一致する推定結果における優先順位に基づく分類

分野名	1位の結果数	率 (%)	2位から10位の結果数	率 (%)	それ以外の結果数	率 (%)	合計	率 (%)
Press Repotage	13	42.0	15	48.4	3	9.6	31	100.0
Belles Letters, Biography, Memories	5	11.6	14	32.6	24	55.8	43	100.0
Learned Writing	5	8.8	27	47.4	25	43.8	57	100.0
Adventure and Western Fiction	4	19.0	5	23.8	12	57.2	14	100.0
合計	27	17.8	61	40.1	64	42.1	152	100.0

これは、図 4において校正処理、学習処理そしてフィードバック処理を行わない「帰納的学習」なしの実験システムを用意し、先の実験と同様の実験データに対して訳語推定を行った。その結果は表 3のようになった。この表 3では、各分野において有効推定率がそれぞれ、47.8%, 45.6%, 36.1%, 47.5%であった。

この中で分野 3「Learned Writing」(研究報告) の結果では、帰納的学習がある場合における実験と帰納的学習がない場合における実験の有効推定率の差が 25.9 ポイントであった。これより、学習処理により獲得された単語片対が大きく訳語推定に貢献していたことが分かる。正しい訳語と一致した推定結果には、「ionic、イオンの」や「experimentally、実験的に」等の化学における専門用語とその訳語が多く出現していた。このような単語は、正しい訳語と一致した推定結果の中に 57 個中 23 個 (40.4%) 存在した。また、正しい訳語と一致した推定結果とはならないが、単語片対の抽出元となった辞書未登録語とその訳語のにも多くの専門用語と訳語の組みが存在した。この分野では、化学に関する英文が多く扱われており、対象としている単語と訳語の字面も類似している。このことから、分野を限定することにより対象とする単語とその訳語の字面は類似しているために「文脈に依存的な知識」がより多く獲得されていることが確認された。

分野 3「Learned Writing」(研究報告) 以外においても、帰納的学習がある場合とない場合での実験における有効推定率の差は、分野 1「Press Reportage」(報道記事) で 12.2 ポイント、分野 2「Belles Letters, Biography, Memories」(純文学、伝記、記憶の記録) で 18.3 ポイント、分野 4「Adventure and Western Fiction」(冒険小説、ウエスタン物語) で 20.1 ポイントであった。分野 3「Learned Writing」(研究報告) に比べて 2 つの実験における有効推定率の差は小さいが、それぞれ獲得された単語片対が訳語推定にとって有効であることが確認された。また、これらの分野では分野 3「Learned Writing」(研究報告) よりも単語片対が利用されている割合が低いにもかかわらず、基本単位片対が訳語推定に利用されているので全体の有効推定率は極端に低くはなっていない。つまり、「汎用的な知識」と「文脈に依存的な知識」の双方が訳語推定にとって有効に利用されていることが確認された。

4.3.2 優先順位決定方法に対する評価

先の評価実験における「正しい訳語と一致した推定結果」に分類されたものの中で、表 4のようにその優先順位に基づき、優先順位が 1 位のもの、優先順位が 2 位から 10 位のもの、それ以外のものとして分類した。

その結果、分野 1「Press Reportage」(報道記事) では優先順位が 10 位以内であったものの割合は高かった。本手法では、上述したようなヒューリスティクスに基づいて訳語推定処理の際に推定結果の優先順位の決定を行っている。しかし、この処理では基本単位片対と単語片対とを区別せずに優先順位を決定している。単語片対の獲得が進んでいない段階では基本単位片対の訳語推定処理での出現度数は高くなっている。そのため、基本単位片対が利用された推定結果の優先順位が利用されない推定結果よりも高くなり、優先順位の決定に偏りが生じている。そのために表 4のような結果になったと考察される。

本手法を実用的に利用するには、機械翻訳システムへの組み込みが考えられる。しかし、そのためには優先順位 1 位のものが正しい訳語と一致する割合がより高くなる必要がある。そこで「汎用的な知識」と「文脈に依存的な知識」との間での公平な優先順位の決定方法の検討を今後の課題とし、研究を進めていく予定である。

5 おわりに

本報告では、「汎用的な知識」および「文脈に依存的な知識」を利用した辞書未登録語の訳語推定手法を提案した。そして、英文コーパス「Susanne Corpus」の４分野から抽出した辞書未登録語に対して行った評価実験の結果について述べた。この評価実験の結果から、異なる４分野における本手法の有効性を確認した。また、本手法における「帰納的学習」によって獲得される単語片対が訳語推定に有効に利用されていることを確認した。特に、分野「Learned Writing」(研究報告)において化学の専門用語に関する単語片対が獲得され、推定結果を生成するのに大きく貢献していることが考察された。また、他の分野の推定結果では「汎用的な知識」である基本単位片対と「文脈に依存的な知識」である単語片対の双方を利用して訳語推定を行っていることが確認された。本手法をより実用的に利用するために機械翻訳システムに組み込むことが考えられる。そのためには推定結果における優先順位決定方法に対する改良が必要であることが明らかになった。

さらに今後は、我々の持つ基本的な考え方を機械翻訳等に応用し、有効性を確認していく予定である。

参考文献

[1] 野村浩郷，田中穂積 共編，bit 別冊 “機械翻訳”, 共立出版，東京，1988.

[2] 長尾真 編，“自然言語処理”, 岩波書店，東京，1996.

[3] 隅田英一郎，飯田仁，幸山秀雄，“用例に基づいた翻訳”，情報処理学会第４０回全国大会講演論文集，pp. 341–412，1990.

[4] 佐藤理史，“ＭＢＴ２：実例に基づく翻訳における複数翻訳例の組み合わせ利用”，人工知能誌，Vol.6, No.6，pp. 861–871，June 1991.

[5] 越前谷博，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“遺伝的アルゴリズムを用いた実例からの帰納的学習による機械翻訳手法”, 情処学論，Vol.37，No.8，pp. 1565 – 1579， Aug. 1996.

[6] 荒木健治，栃内香次, “帰納的学習による語の学習および確実性を用いた語の認識”, 電子通信学会論文誌, J75-D-II, No.7, pp. 1213 – 1221, 1992.

[7] 荒木健治，高橋祐治, 桃内佳雄, 栃内香次, “帰納的学習を用いたべた書き文のかな漢字変換”, 電子通信学会論文誌, J79-D-II, No.3, pp. 391 – 402, 1996.

[8] 笹岡久行，荒木健治，桃内佳雄，栃内香次，“帰納的学習による単語片抽出を用いた未登録語の訳語推定”, 電子通信学会全国大会，D-53，Sep. 1996.

[9] Hisayuki Sasaoka, Kenji Araki, Yoshio Momouchi, Koji Tochinai, “Prediction Method of Word for Translation of Unknown Word”, In *Proceedings of Artificial Intelligence and Soft Computing*, pp. 228 – 231, Banff, Canada, 1997.

[10] 久保正治，“英和・和英電策辞典 *gene*”，技術評論社，東京，1995.

[11] Geoffery Sampson, “English for the Computer”, Oxford University Press, Oxford, 1995.

[12] 前田健三，“強くなる英単語” 有精堂，東京，1994.

[13] 小稲義男 他，“新英和大辞典” 研究社，東京，1980.